1er Congrès International De Biologie Médicale de Sétif
24-25 OCTOBRE 2026

EXISTE –T-IL UNE INTERFERENCE DES ANTICORPS DES DONNEURS DE SANG SERO-POSITIFS EN IMMUNOHEMATOLOGIE

BOUFLOUGHA Y[1], CHOUIA F[1], BOUHSANE DJ[1], BOUZENDA KH[1], HOUAR I [1] , MAHDJOUB E[1].
[1] *Service d'hémobiologie et transfusion sanguine CHU-Constantine*

Introduction

Le système rhésus comporte de nombreux Ag distincts dont 5 sont importants en pratique clinique et transfusionnelle: RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c) et RH5(e). Ces antigènes sont uniquement présents sur les hématies. L'immunogénicité de RhD lui confère une grande importance en médecine transfusionnelle, il est déterminé par la présence ou de l'absence de l'antigène D à la surface des globules rouges. Nombreux variants de l'Ag D existent comme: D partiel et D faible (D^u).

Le D^u est définie par la faible expression de l'Ag D à la surface du GR à cause de leur substitution avec la fonction amino-acide qui va provoquer leur liaison avec la membrane.

Dans le cadre du groupage ABO-RhD, la détection correcte du D^u est essentielle pour la sécurité transfusionnelle. Cependant, la présence de certains anticorps chez les donneurs séropositifs peut interférer avec les tests, entrainant des résultats faussement positifs ou difficilement interprétables.

Objectif

Mettre en évidence une éventuelle interférence des anticorps des donneurs de sang séropositifs avec les tests immuno-hématologiques.

Matériels et méthode

*C'est une étude observationnelle prospective, réalisée au niveau de l'unité de qualification immuno-hématologique du don de sang du CHTS, CHUC (Juillet – Aout 2025).

*Le travail consiste à comparer les profils immuno-hématologiques des donneurs de sang Rh négatif dépistés positifs pour certaines infections virales (anti-Hcv et anti-HBc). Suite à l'observation de résultats non cohérents et ininterprétables (les résultats de TDA étaient positifs avec la même intensité que celle que nous avons observée dans le test D^u), les échantillons des donneurs concernés ont été traités par des lavages à chauds (jusqu'à la négativité de TDA) pour soulever les discordances et les difficultés obtenues pour les épreuves sériques (GS ABO) et les tests par AGH (D^u, TDA).

*L'analyse des données a été réalisée avec le logiciel SPSS.

Résultats

1. Les facteurs de choix

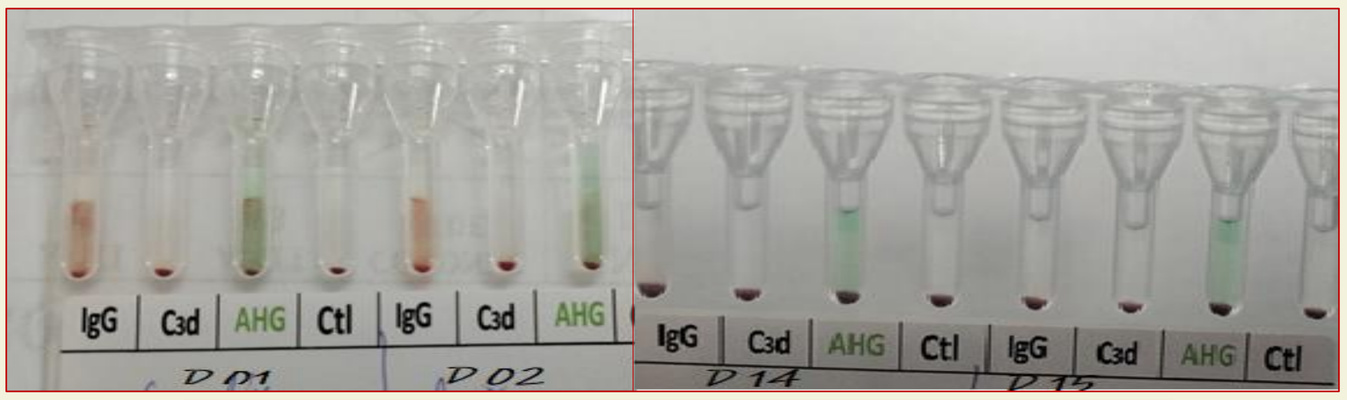
- Facteur A : Donneurs
- Facteur B : Séropositives (antiHbc+, antiHcv+)

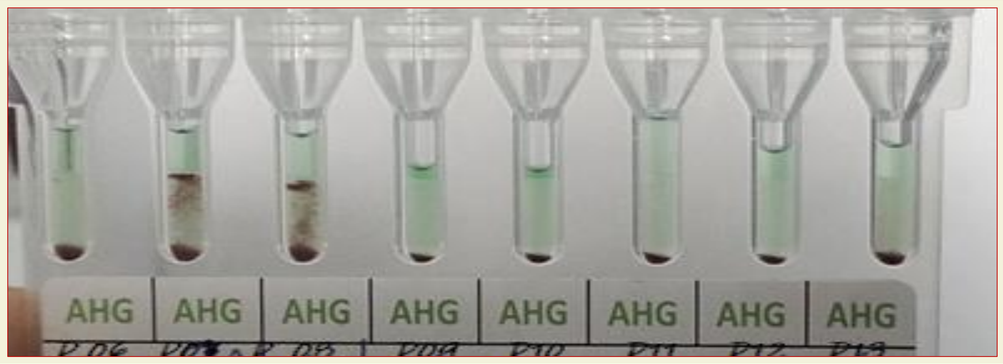
2. Les tests faits chez les 20 donneurs

Tableau regroupant les tests réalisés chez les donneurs avec les résultats correspondants.

	Groupage	D^u sur carte	D^u sur tube	TDA	TDA après lavage	D^u après lavage	Sérologie +
01	+	/	/	+	-	/	AntiHBC
02	-	+	+	+	-	-	AntiHBC
03	-	+	+	+	-	-	AntiHBC
04	+	/	/	+	-	/	AntiHBC
05	+	/	/	+	-	/	AntiHBC
06	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
07	+	/	/	+	-	/	AntiHBC
08	+	/	/	+	-	/	AntiHBC
09	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
10	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
11	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
12	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
13	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
14	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
15	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
16	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
17	+	/	/	-	/	/	AntiHBC
18	-	+	+	+	-	-	AntiHBC
19	-	-	-	-	/	/	AntiHBC
20	-	+	+	+	-	-	AntiHBC

3. *Résultats de TDA et D^u sur carte gel.*





Figures illustrant les résultats de TDA obtenus chez les donneurs



Figures illustrent des résultats comparables du TDA et du D^u + observés chez les donneurs 18 et 20

4. Traitement avec SPSS



Diagramme présenta le pourcentage des donneurs séropositifs avec un TDA +.

Discussion

Dans la pratique quotidienne, on a constaté chez certains donneurs Rh négatif une épreuve sérique incohérente avec l'épreuve globulaire, et un D^u faussement positif. La positivité et l'intensité étaient concomitantes avec des sérologies virales positives.

Dans cette étude, 43% des donneurs de sang séropositifs pour l'Ac anti-Hbc, avaient un TDA positif, certains présentaient un D^u faussement positif qui s'est négativé après traitement de l'échantillon pour obtenir un témoin négatif.

Selon la littérature, les tests immuno-hématologiques, surtout ceux à l'AGH, pourraient être faussés par la présence d'anticorps des infections virales. Une liaison non spécifique de ces anticorps avec l'AGH compromet les résultats du D^u.

Conclusion

La présence d'anticorps, chez les donneurs séropositifs, peut interférer avec les tests immuno-hématologiques (surtout ceux à l'AGH) pour donner des réactions faussement positives perturbant les résultats.

Faut-il rechercher ces interférences chez tous les donneurs séropositifs ? Dans l'objectif d'assurer la fiabilité des tests immuno-hématologiques, faut-il anticiper et rechercher un profil sérologique chez les patients présentant des discordances similaires en IH ?

Références

1.Geoff Daniels And Imelda Bromilow, « Essential Guide To Blood Groups», P. 41, 2014
2.ORDRE PROFESSIONNEL DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUEBEC, « GUIDE D'immunohématologie»,p.38-39
3.Biomnis (2012) GROUPAGE ABO RHESUS.Pdf.
4.John A.J. Barbara ,Fiona A.M. Regan, Marcela C.CONTRERAS, « TRANSFUSION MICROBIOLOGY »,P.186